

重點 1 光的傳播

1. 光速：

- (1) 光在真空中的傳播速率以 c 表示， $c=3\times10^8$ 公尺 / 秒 = 30 萬公里 / 秒
- (2) 光與聲音的比較：

	光	聲 音
傳 播 速 率	快	慢
傳播時是否需要介質	否（非力學波）	是（力學波）
在不同介質中的 傳播速率比較	 真空 > 空氣 > 水 > 玻璃	 玻璃 > 水 > 空氣 > 真空
從空氣中進入水中	速率變慢	速率變快

2. 光的直進性質：

- (1) 光在真空或均勻的介質中，是以直線進行的方式傳播，因此稱為光線。若碰到不透明的障礙物，則不能繼續前進，會在物體的後方形成影子。
- (2) 光是直線進行的例子有：影子的形成、針孔成像、皮影戲、日晷、日食、月食……



皮影戲

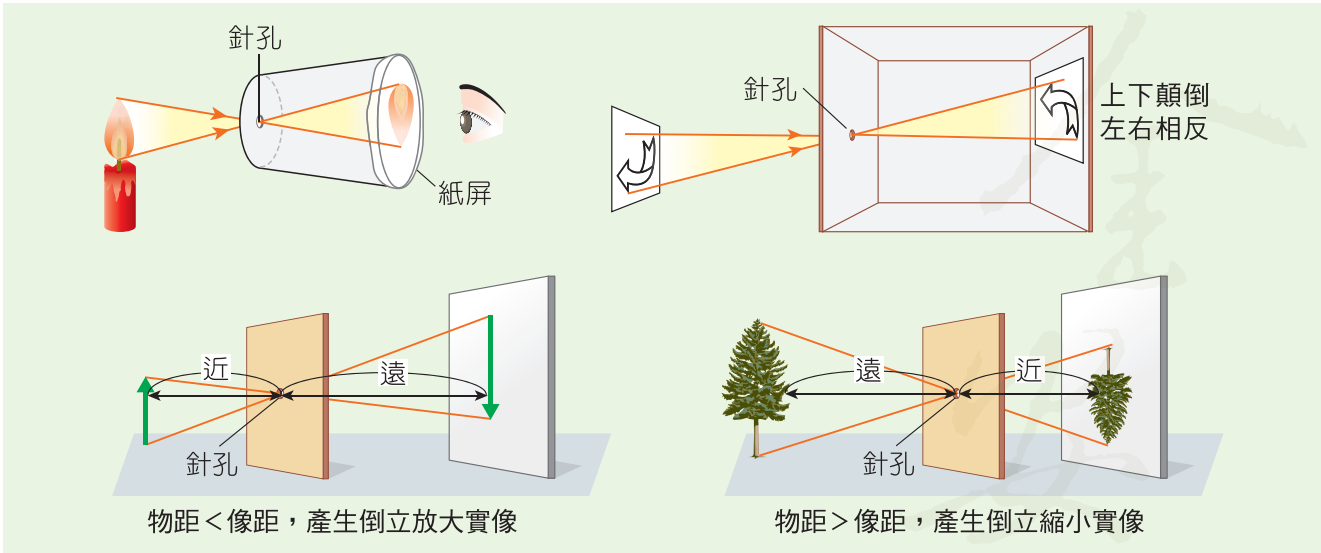


日晷



日食

3. 實驗：針孔成像

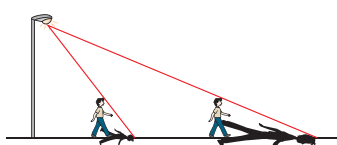


- (1) 在紙屏上產生上下顛倒、左右相反的實像（實際光線會聚而成）。
- (2) 樹蔭下的小亮圈，是太陽經樹葉間縫隙，所形成「太陽的實像」。

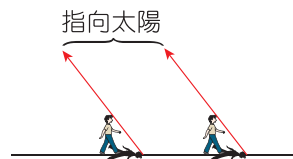
4. 影子的形成：

- (1) 當不透明的物體遠離點光源（如：路燈）時，所生成的影子會改變。
- (2) 若光源為平行光（如：太陽光），所生成的影子大小不隨位置而變。

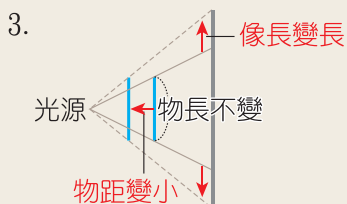
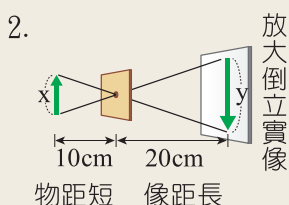
點光源（非平行光）



太陽光（平行光）



圖解即時通



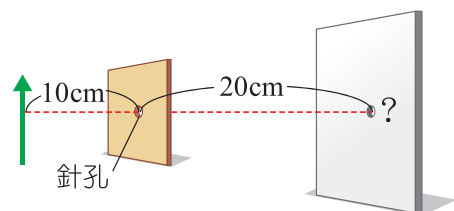
基本題型 練練手

- (A) 1. 若 A、B、C、D、E 五根相同的鐵釘排成一直線，如右圖所示，則眼睛最遠可能看到哪一根鐵釘？



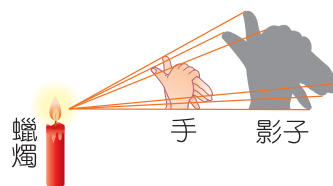
(A) A (B) B (C) C (D) E

- (D) 2. 右圖為針孔成像的實驗裝置，則紙屏上的成像圖案應為下列何者？



(A) (B) (C) (D)

- (A) 3. 小華在黑暗的房間內以燭光作手影遊戲，如右圖，發現牆上的影子大小會隨著手與蠟燭的距離而改變。如果想要使影子變大，則手與蠟燭間的距離應如何調整？



3. 手向左移，影子變大。

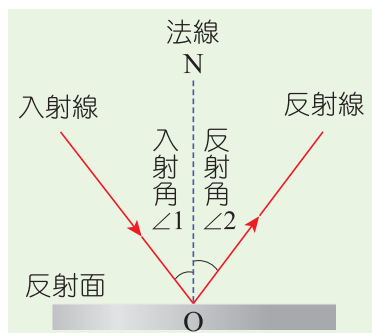
(A) 縮短 (B) 增加

(C) 不變 (D) 無論如何調整，影子的大小都不可能改變

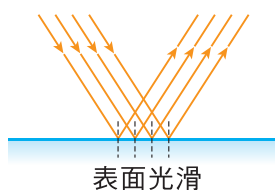
重點 2 光的反射與面鏡

1. 光的反射：

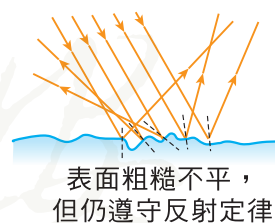
- (1) 我們可以看到不發光的物體，是因為光照到物體後，反射到我們的眼中。
- (2) 反射定律：（參考下圖）
 - ① 入射線、反射線、法線在同一平面上，且入射線與反射線分別在法線的相異兩側。
 - ② 入射角 = 反射角



單向反射



漫射



- (3) 任何表面，其光線的反射均遵守反射定律，如上圖。
- (4) 若入射光垂直入射鏡面時（入射角 = 0°），則反射光亦垂直反射回原介質中（反射角 = 0°）。

2. 平面鏡：
- (1) 成像原理：光的反射原理（不聚光、不散光）
- (2) 平面鏡的成像性質：

① 像與物體的**大小相等**，且以鏡面中心呈**對稱**。

② 像與物體到平面鏡的距離相同：**像距＝物距**。

③ 像與物體的連線和平面鏡垂直。

④ 平面鏡的成像為**正立等大虛像**。

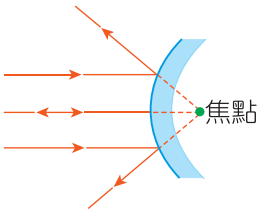
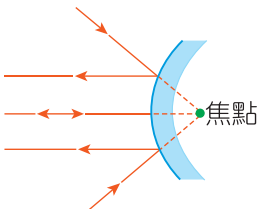
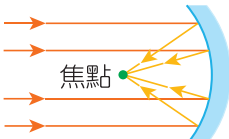
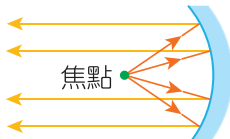
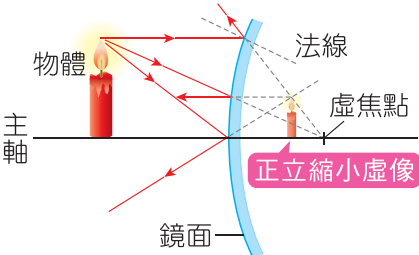
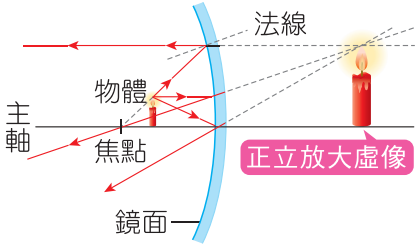
- (3) 虛像與實像：

	虛 像	實 像
光 線	延長線交會（非實際光線交會）	實際光線交會
實 例		
用肉眼觀察	可以	可以
用紙屏觀察	不可以	可以

- (4) 平面鏡成像的解題技巧：

視範圍的找法	在紙上寫一些字，對著平面鏡，平面鏡內是什麼樣子？	沒有數字的時鐘對著平面鏡，到底是什麼時刻？
	平面鏡 bdpq 物 pqbd 像	平面鏡 物 像
利用：物距＝像距，畫出甲物在鏡中的像，再將此像和平面鏡的二端點連線：P 與 Q，則眼睛必須在 PQ 間所包含的範圍內，才能看到甲在鏡中的像，如：眼睛在乙處能看到甲在鏡中的像，在丙處則無法看到	① 翻到紙的背面看就知道 ② 字上下不變，左右及順序以鏡面為中心成對稱	① 翻到背面看 ② 或用 12:00 減掉時鐘上的時刻，如上圖，02:50 變成 09:10

3. 凸面鏡與凹面鏡的成像：

種類	凸面鏡		凹面鏡	
成像原理	光的反射原理，可以散光		光的反射原理，可以聚光	
				
圖示	平行主軸的光線經凸面鏡反射後，向鏡後延伸會通過虛焦點		平行主軸的光線經凹面鏡反射後會聚於焦點	
	延伸後會通過虛焦點的光線，經凸面鏡反射後，會平行主軸		將光源置於凹面鏡焦點處，光線經反射後會平行主軸射出	
應用	物在凸面鏡前任意處：必形成正立縮小虛像		物在凹面鏡的焦點內：形成正立放大虛像	
				
應用	汽車的後視鏡、超商牆角上方的鏡子、道路轉彎處的鏡面（均可增加視野）		手電筒、汽車的大燈（利用：焦點發出的光經反射後，形成平行光射出）、化妝鏡	
	 汽車的後視鏡	 公路轉彎處的大型鏡面	 手電筒的燈頭	 汽車的車前燈
應用	 超商監視鏡		 醫生的額鏡 （光線反射後會聚於傷口處）	 化妝鏡 （產生放大的虛像）

4. 面鏡成像的比較：

種類	成像原理	聚散光	可否產生實像	可否產生虛像	可否產生放大的像
平面鏡	光的反射	不聚光、不散光	否	可	否
凸面鏡	光的反射	散光	否	可	否
凹面鏡	光的反射	聚光	可	可	可

基本題型 練練手

- (C) 1. 如右圖所示，有 A、B 兩個平面鏡，夾角為 130° ，光線與 A 面夾 30° 度角入射，求光線在 B 面反射時的反射角為幾度？

(A) 20 (B) 50 (C) 70 (D) 110

- (C) 2. 如右圖所示，若小明能見到物體 P 在平面鏡所成的像，則掛在牆上的平面鏡可能置於哪一區？

(A) AB (B) BC

(C) CD (D) DE

- (C) 3. 在水平地面的平面坐標上，觀察者在位置 (1, 1) 到位置 (2, 1) 放置一大平面鏡，且觀察者、甲、乙、丙和丁五人的位置如右圖所示。經由平面鏡的反射，觀察者最可能從鏡中看到哪一個人的像？

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

- (A) 4. 某生兩次分別由平面鏡看到「數字型電子鐘」的像與「無數字指針時鐘」的像，分別如右圖所示，則正確的時刻分別為下列何者？

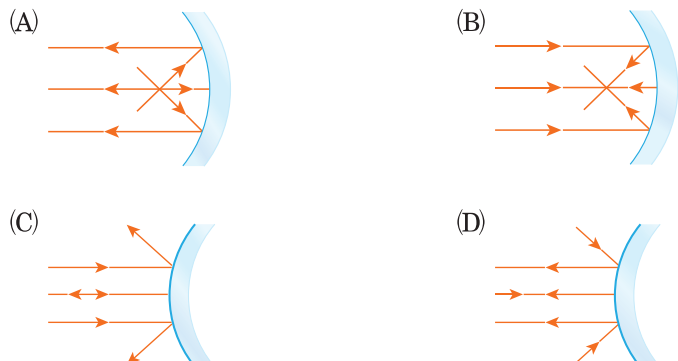
(A) 數字型電子鐘 02:51，無數字指針時鐘 7:45

(B) 數字型電子鐘 12:50，無數字指針時鐘 4:45

(C) 數字型電子鐘 05:21，無數字指針時鐘 7:45

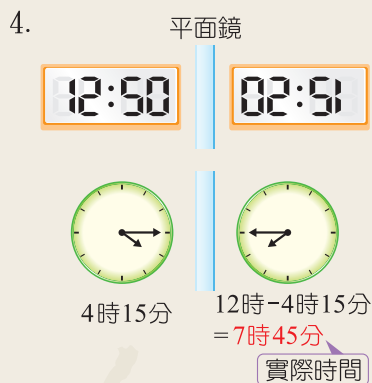
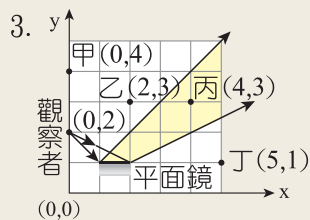
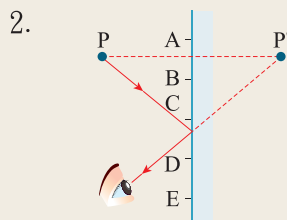
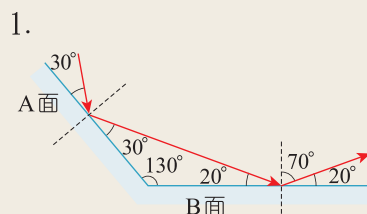
(D) 數字型電子鐘 02:51，無數字指針時鐘 8:45

- (A) 5. 衛星電視都有一個大型的碟型天線，才能夠使接收器收到清楚的訊號。下列哪一個圖可以說明碟型天線的使用原理？



5. 平行的無線電波經凹面鏡反射後集中在焦點，接收器在焦點就能夠收到清楚的訊號。

圖解即時通



重點 3 光的折射與透鏡

1. 光的折射：

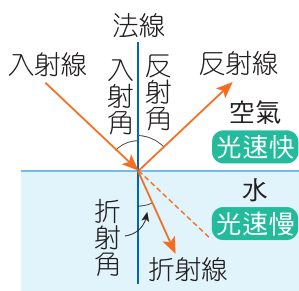
- (1) 光由一種介質射入另一種透明介質時，由於光速不同（真空 > 空氣 > 水 > 玻璃），而導致前進的方向改變，發生偏折的現象，稱為折射。

(2) 光折射時，若入射角 $\neq 0^\circ$ ，口訣：速大角大，速小角小；若入射角 $=0^\circ$ ，則折射角也等於 0° 。

光速快 $\rightarrow$ 光速慢

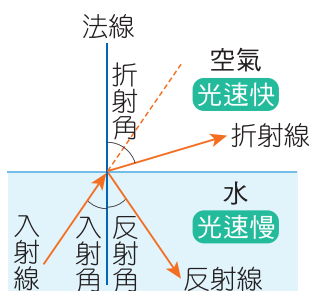
光速慢 $\rightarrow$ 光速快

垂直入射



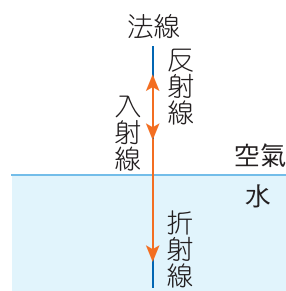
折射光靠近法線

入射角 $>$ 折射角



折射光遠離法線

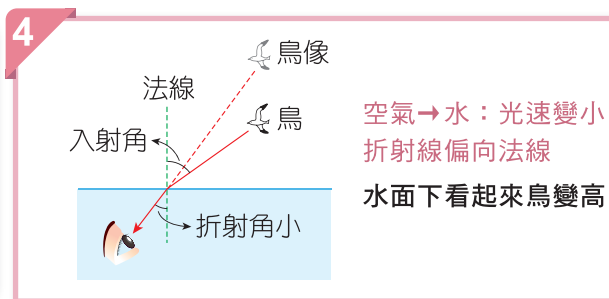
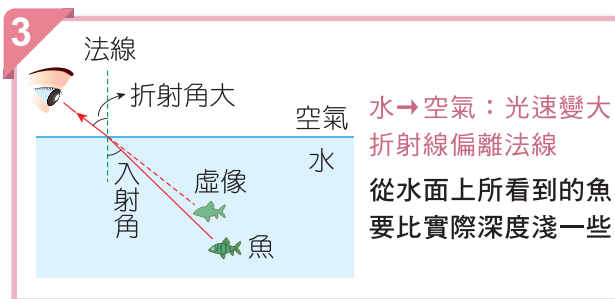
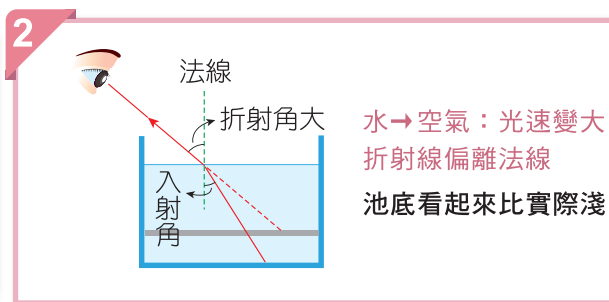
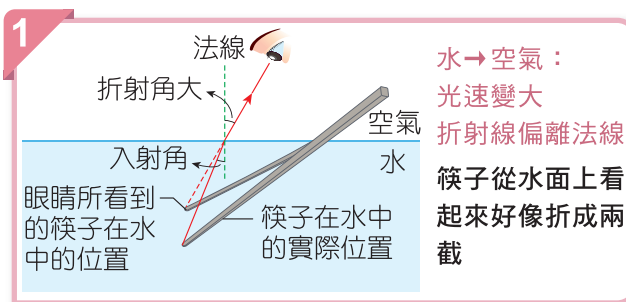
入射角 $<$ 折射角



折射光的前進方向不變

入射角 $=$ 折射角 $=0^\circ$

(3) 折射現象的實例：



2. 透鏡：

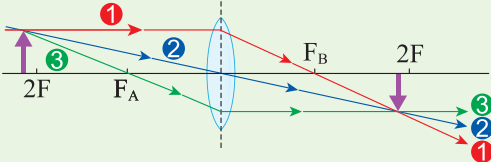
(1) 利用光的折射原理，使光線產生會聚或發散之透明體，稱為透鏡。

(2) 透鏡種類：

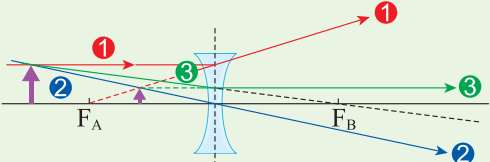
	凸透鏡（會聚透鏡）	凹透鏡（發散透鏡）
外形	中間厚，兩邊薄	中間薄，兩邊厚
種類	① 雙凸透鏡 ② 平凸透鏡 ③ 凹凸透鏡	① 雙凹透鏡 ② 平凹透鏡 ③ 凸凹透鏡
折射情形	遠處射來的平行光經凸透鏡會聚於焦點 	平行光經凹透鏡會發散，延伸線交於虛焦點

(3) 透鏡的成像：

① 成像光線：



① 平行主軸的光線，經折射後，通過鏡後焦點 F_B
② 通過鏡心的光線，方向不變
③ 通過焦點 F_A 的光線，經折射後，光線方向平行主軸



① 平行主軸的光線，經折射後，光線的反向延伸通過虛焦點 F_A
② 通過鏡心的光線，方向不變
③ 光線朝另一側焦點 F_B ，經折射後，光線方向平行主軸

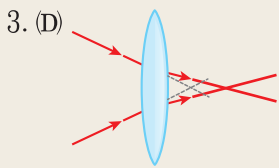
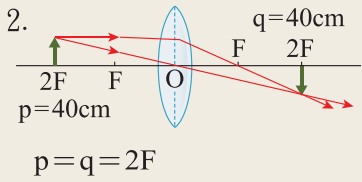
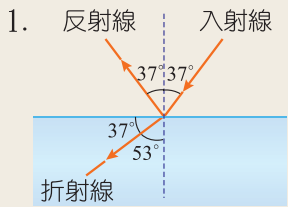
- ② 凸透鏡成像，**倒立**必為**實像**（可能為縮小、等大或放大），**正立**必為放大**虛像**。
- ③ 凸透鏡成像，**物距＝像距＝2 倍焦距**時，成等大倒立實像，可用以判斷凸透鏡的焦距。

透鏡	物體位置	成像光線	成像位置	成像性質
凸透鏡	鏡前 無窮遠處 (平行光)		與物異側 焦點 F	一點
	鏡前 $2F$ 外		與物異側 焦點 $F' \sim 2F'$ 之間	倒立縮小實像
	鏡前 $2F$ 上		與物異側 $2F'$ 上	倒立等大實像
	鏡間 $F \sim 2F$ 間		與物異側 $2F'$ 外	倒立放大實像
	鏡前 焦點上		無窮遠	不成像
	鏡前 焦點內		與物同側 (物距 < 像距)	正立放大虛像
凹透鏡	鏡前 任意位置		同側虛焦點內 (物距 > 像距)	正立縮小虛像

註：物在凹透鏡前無窮遠處（平行光），折射光線的延長線會集中在鏡前的虛焦點上。

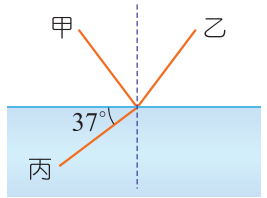


圖解即時通



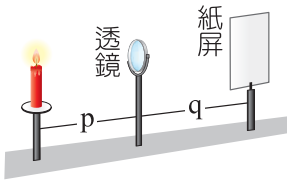
基本題型 練練手

(C) 1. 有一束光斜向通過界面時，在界面上發生部分反射與部分折線的現象，且甲、丙光線互相垂直，如右圖所示，則何者為折射线？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 乙、丙都是

(A) 2. 達達用透鏡做成像實驗，裝置如下圖。p 為燭火至透鏡的距離，q 為紙屏上得到最清晰圖像時，紙屏至透鏡的距離。調整 p 值，測量相對應的 q 值，結果如下表。利用此透鏡觀察小螞蟻，則螞蟻與透鏡的最適當距離應該是多少？

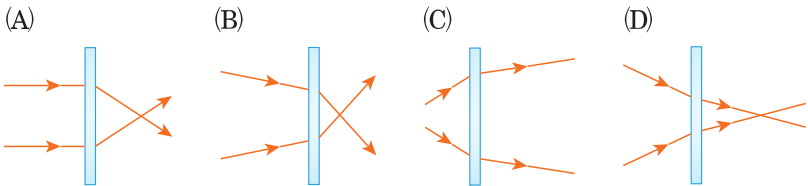


p (公分)	24	28	30	40	60	90	120
q (公分)	120	70	59	40	30	26	24

2. 由表中可知 $p=q=40\text{cm}=2F$ ，焦距 $F=20\text{cm}$ 。觀察小螞蟻時，要將小螞蟻放在放大鏡的焦距內。

(A) 15 公分 (B) 25 公分 (C) 40 公分 (D) 45 公分

(D) 3. 下列各圖為光線經過透鏡折射的行進示意圖，何者為凹透鏡？



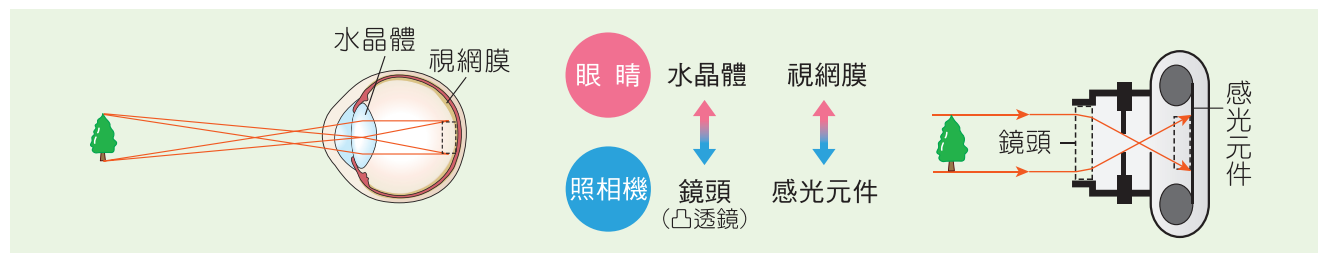
3. (D) 將入射光延長後，可知折射光是發散的，發散透鏡是凹透鏡。

重點 4 光學儀器

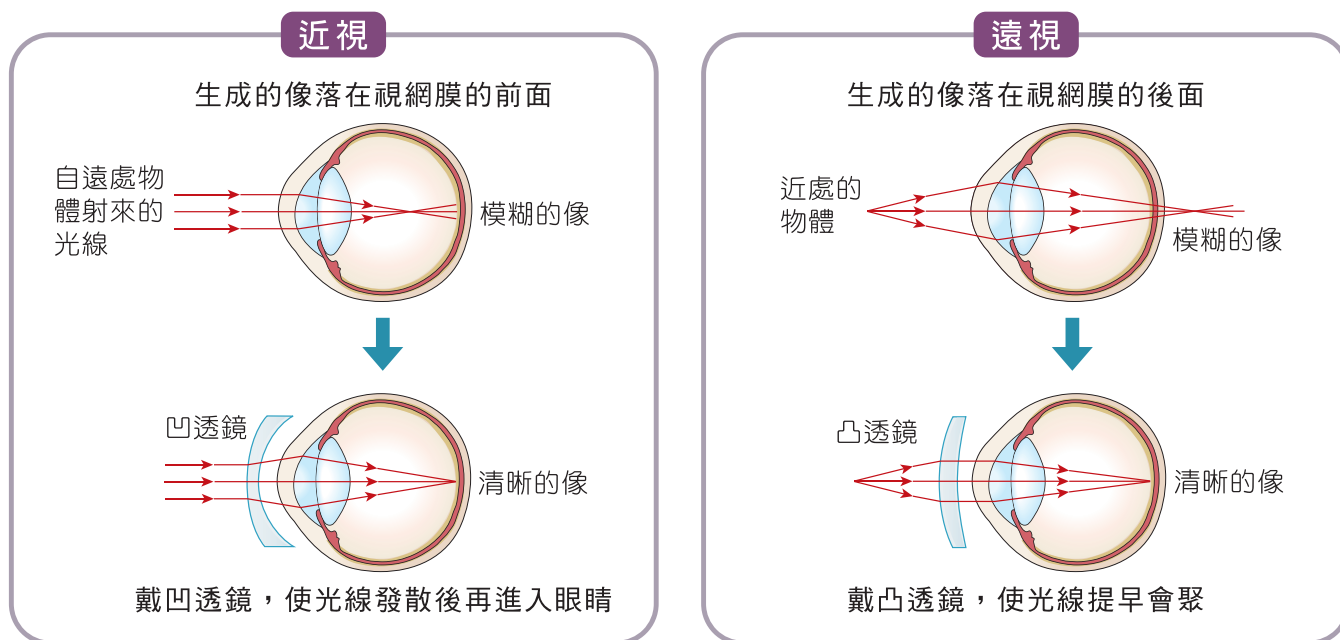
1. 各種光學儀器：

	放大鏡	複式顯微鏡	照相機
圖示			
透鏡特色	凸透鏡	物鏡與目鏡皆為凸透鏡	凸透鏡組
物體位置	焦距內	物鏡的一倍焦距到兩倍焦距間 → 形成倒立放大實像於目鏡的焦距內	兩倍焦距外
成像性質	正立放大虛像	倒立放大虛像	倒立縮小實像
成像光線			

2. 眼睛的成像原理：



3. 視力不良與矯正：



基本題型 練練手

- (D) 1. 照相機在感光元件所成像的性質，與原物作比較，請問下列何者正確？
 (A) 倒立放大實像 (B) 正立縮小虛像
 (C) 正立放大虛像 (D) 倒立縮小實像
- (D) 2. 玟豪幫秀英照相，秀英應位於相機透鏡組（焦距 40cm）前方何處，才能清楚成像？
 (A) 30cm (B) 40cm (C) 60cm (D) 95cm
- (B) 3. 下列三種物品，依順序分別是用哪種透鏡？

(甲)



放大鏡

(乙)



複式顯微鏡

(丙)

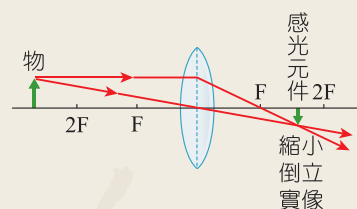


近視眼鏡

- (A) 凹透鏡、凹透鏡、凸透鏡
 (B) 凸透鏡、凸透鏡、凹透鏡
 (C) 凹透鏡、凸透鏡、凹透鏡
 (D) 凸透鏡、凹透鏡、凸透鏡

圖解即時通

1. 2.



3.



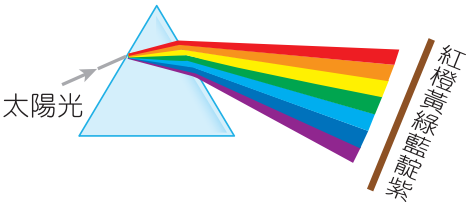
凸透鏡

物鏡與目鏡
皆為凸透鏡

凹透鏡

重點 5 光與顏色的關係

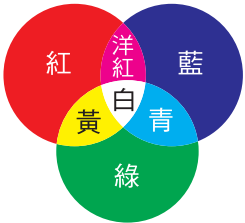
1. 色散現象：牛頓發現太陽光（白光）通過三稜鏡時，會分離成紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七種色光，如右圖所示，可知各種色光在三稜鏡中的速率是不同的。且由折射角可知，其中紅光最快，紫光最慢。



☒：雷射光是單色光，通過三稜鏡時不會色散。

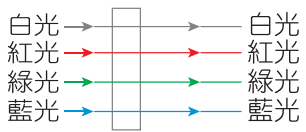
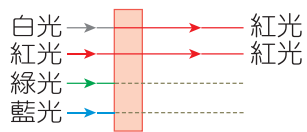
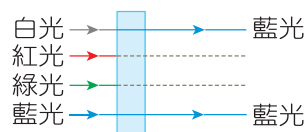
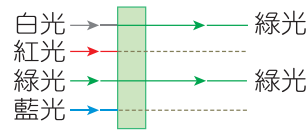
2. 光的三原色：

- (1) 紅、綠、藍為光的三原色。三原色以不同的亮度混合，即可呈現不同的顏色。
- (2) 以相同強度的紅、綠、藍三原色光，同時投射在白色光屏上的結果如右圖。
- (3) 等量紅光和綠光混合形成黃光。

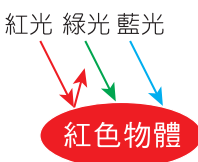
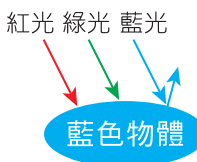
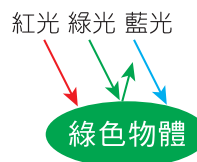
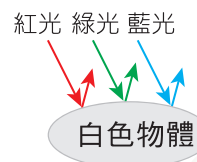
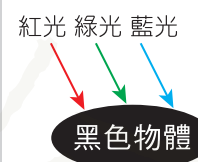


圖：光的三原色

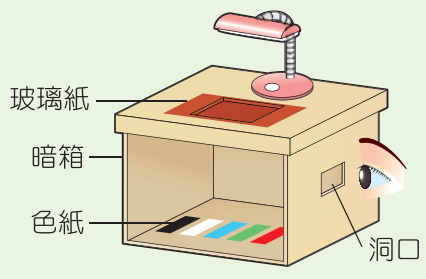
3. 透明的物體所看到的顏色，是由透射光的顏色決定。

無色透明物體	紅色透明物體	藍色透明物體	綠色透明物體
可讓所有色光透過	只讓紅光通過，吸收藍光和綠光	只讓藍光通過，吸收紅光和綠光	只讓綠光通過，吸收紅光和藍光
			
無色玻璃片	紅色玻璃片	藍色玻璃片	綠色玻璃片

4. 不透明的物體所看到的顏色，是由反射光的顏色決定。

物體顏色	紅色	藍色	綠色	白色	黑色
反射的光	紅	藍	綠	紅、藍、綠	無
吸收的光	藍、綠	紅、綠	紅、藍	無	紅、藍、綠
圖示					

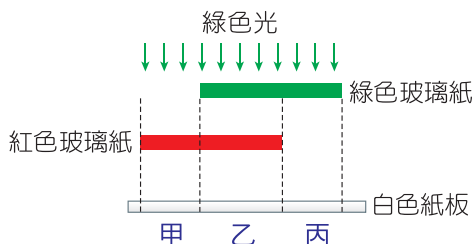
5. 實驗：各種色光照在不同顏色紙上的變化



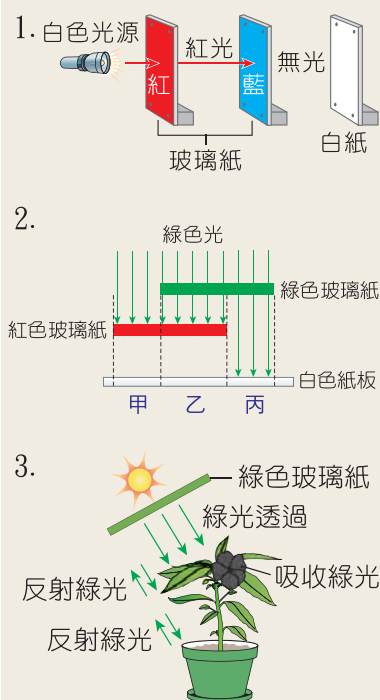
色紙	白色	紅色	綠色	藍色	黑色
光源					
白光	白	紅	綠	藍	黑
紅光	紅	紅	黑	黑	黑
綠光	綠	黑	綠	黑	黑
藍光	藍	黑	黑	藍	黑

基本題型 練練手

- (D) 1. 若將紅色及藍色玻璃紙疊在一起後，套在手電筒白色光源的外部，打開光源後，照在暗箱內的白紙上，則白紙呈什麼顏色？
(A) 紅色 (B) 藍色 (C) 綠色 (D) 黑色 1. 沒有光線透射，白紙呈黑色。
- (A) 2. 將一張紅色玻璃紙與一張綠色玻璃紙部分重疊，然後置於一白色紙板之上，以綠光照射，如右圖所示。請問在白色紙板甲、乙、丙三個區域主要呈現出何種顏色？
(A) 黑、黑、綠 (B) 黃、黃、綠
(C) 紅、黑、黑 (D) 黃、黑、綠
- (A) 3. 映瑋用綠色玻璃紙觀察白色花盆所種的紅色花時，她所看見「白盆」、「紅花」、「綠葉」的顏色依序為何？
(A) 綠、黑、綠 (B) 綠、綠、綠
(C) 白、黑、綠 (D) 黑、黑、綠

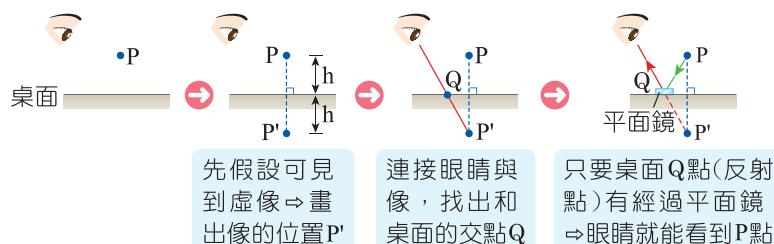


圖解即時通



圖表 概念 All in One

1. 平面鏡成像：



2. 透鏡的成像：

種類	物體位置	成像位置	成像性質
凸透鏡	一倍焦距處	鏡後無窮遠處	—
	$f \sim 2f$ 之間	鏡後 $2f$ 外	倒立放大實像
	$2f$ 處	鏡後 $2f$ 處	倒立等大實像
	$2f$ 外	鏡後 $f \sim 2f$ 間	倒立縮小實像
	無窮遠處	鏡後焦點上	一點
	一倍焦距內	鏡前	正立放大虛像
凹透鏡	鏡前任意處	鏡前焦點內	正立縮小虛像

3. 物體在不同色光照射下的顏色：



動動腦

(把對的圈起來)

1. (平面鏡)，凹面鏡，(凸面鏡) 可利用反射定律成像，且形成的像皆為虛像。
2. (1) 遠視眼鏡產生的 (一定是，一定不是，(可能是) 虛像。
(2) 物體在凸透鏡焦點外，形成 (實像，虛像)，當物體愈靠近透鏡焦點，像愈遠離透鏡且愈 (大，小)。
3. 青天白日滿地紅的國旗，照射綠光後，面積最大的顏色是 (紅，藍，綠，(黑)，白) 色。

歷屆試題 SHOW

知識點 1 光的直進 [111 14]

(A) 1. 下列選項中的四個活動，光線經過「」中的裝置後，哪一個不會改變光的傳播方向？

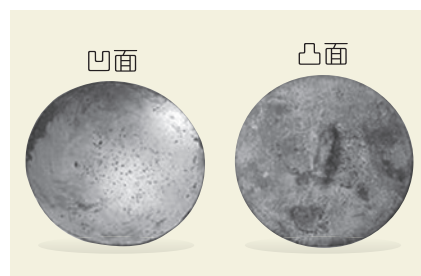
- (A) 利用「針孔」成像觀察日食
(B) 利用「放大鏡」觀察校園中的花朵
(C) 利用「汽車後照鏡」觀察後方的車輛位置
(D) 利用「三稜鏡」將陽光分散成七種不同顏色的光

111 14 71%

1. (A) 針孔成像為光的直進性；(B)(D) 光的折射；
(C) 光的反射。

知識點 2 面鏡的反射 [111 補 23, 110 補 9, 109 補 9, 104 39, 103 3]

(C) 2. 古人會使用一種稱為「陽燧」的器物來取火，它是以銅、錫鑄造而成的工具，一面為凹面，另一面為凸面，其出土的文物如右圖所示。使用時將其中一面對準太陽，持少量乾草置於靠近此面的某個位置，一段時間後便可引燃乾草。關於「陽燧」引燃乾草取火的科學原理，下列敘述何者最合理？

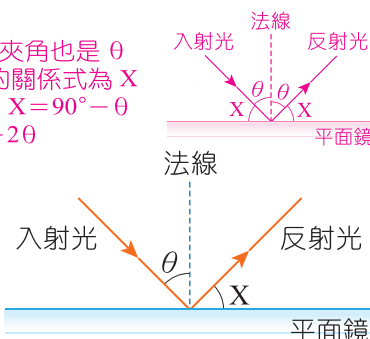


111 補 23

2. 面鏡能夠產生的光學物理現象為反射，凸面鏡會使光線發散，凹面鏡會使光線會聚。

3. 法線與反射光的夾角也是 θ ，可知 X 與 θ 的關係式為 $X + \theta = 90^\circ$ 。(A)(C) $X = 90^\circ - \theta$ ；(D) $2X = 180^\circ - 2\theta$

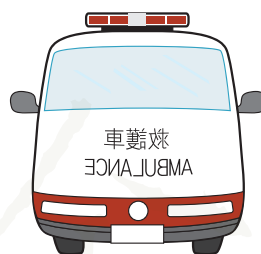
(B) 3. 小茵以一道雷射光入射一個平面鏡，並記錄入射角 θ 及反射光與平面鏡的夾角 X ，如右圖所示。她改變三次入射角，各次的入射角均不相同，則此三次實驗數據裡，各次實驗數據的 θ 與 X 應符合下列哪一個關係式？



110 補 9

- (A) $X = \theta$ (B) $X + \theta = 90^\circ$
(C) $X = 90^\circ - 2\theta$ (D) $X = 180^\circ - 2\theta$

(B) 4. 如右圖所示，部分救護車車頭的「救護車」字樣會以「車藪婁」方式印製，目的是當前方車輛的駕駛透過後視鏡（平面鏡）觀看時，可以看到正確的「救護車」字樣，此現象主要與下列何者最相關？



109 補 9

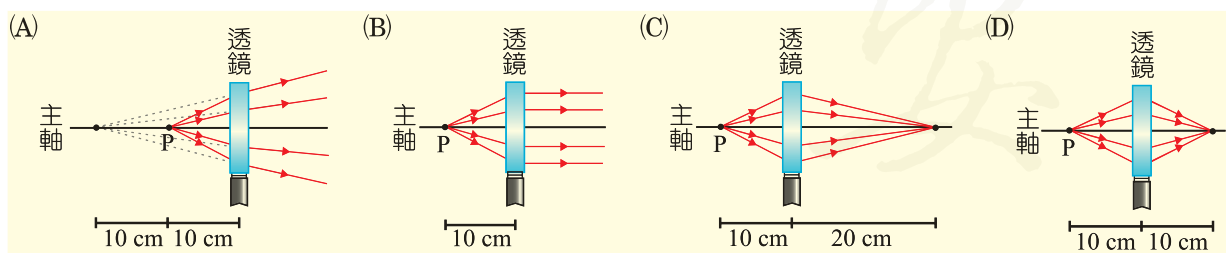
- (A) 光的折射 (B) 光的反射
(C) 光的色散 (D) 光可在真空中傳播

4. 平面鏡利用光的反射原理。

知識點 3 透鏡的折射 [113 36, 109 42, 107 43, 105 43]

(B) 5. 已知下列各選項的示意圖，表示由透鏡主軸上 P 點發射的光線，經過透鏡後的偏折情形，則哪一個選項中透鏡的焦距最可能為 10cm？

113 36 33%



5. P 點距鏡心 10cm，P 是焦點。由焦點發出光線經凸透鏡折射後，平行主軸。

知識點 4 物體的顏色

【114 14, 112 9, 110 9, 106 21, 104 39】

6. 聚光燈發出的光線照射在演員身上後，演員反射這些光線，反射出的光線再進到觀眾的眼睛後，觀眾才能看見演員。

- (C) 6. 舞臺劇演出時，通常會讓周遭的環境昏暗，再用聚光燈來照射演員，讓觀眾能看見演員的表演。有關觀眾能看見演員表演的敘述，下列何者最合理？ 112 9 68%

- (A) 聚光燈發出的光線照射在演員上，演員吸收這些光線，因此觀眾能看見演員
(B) 聚光燈發出的光線照射在演員上，演員折射這些光線，因此觀眾能看見演員
(C) 聚光燈發出的光線照射在演員上，演員反射這些光線，因此觀眾能看見演員
(D) 觀眾眼睛發出的光線照射在演員上，演員折射這些光線，因此觀眾能看見演員

- (B) 7. 以白光照射一張單色圖卡，圖卡反射紅光，吸收其他顏色的光。若改以藍光照射此圖卡，則關於此時圖卡上的色光吸收或反射情形，下列何者最有可能發生？ 110 9 69%

- (A) 吸收紅光 (B) 吸收藍光
(C) 反射綠光 (D) 反射藍光

7. 白光由紅、綠、藍三種色光組成，若白光照射圖卡而反射紅光，代表圖卡會吸收綠光以及藍光，但不吸收紅光。

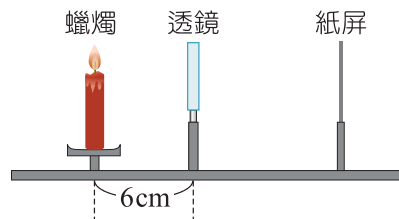
- (C) 8. 有三顆小球，在紅光照射下，觀察到小球分別呈現紅色、紅色、黑色，關於這三顆小球在白光照射下所呈現顏色的推論，下列何者最合理？ 114 14 67%

- (A) 至少有一顆紅球 (B) 至少有一顆黑球
(C) 最多有兩顆白球 (D) 最多有兩顆綠球

8. 紅光照射下為紅球，代表該球可能為白色、紅色，紅光照射下為黑球，代表該球不可能為白色、紅色。(A) 紅色那兩顆，原色有可能皆為白球，錯誤；(B) 黑色那顆，原色有可能為綠球、藍球等非紅、白色，錯誤；(C) 正確；(D) 最多只能有一顆綠球，錯誤。

會考題型 轉個彎

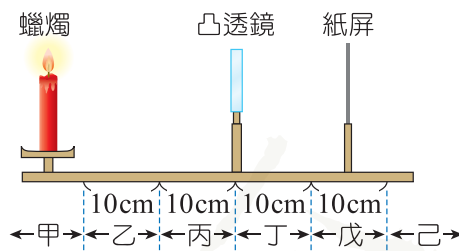
- (C) 1. 小華從凸透鏡與凹透鏡中任意選擇一個透鏡，利用選擇的透鏡進行透鏡成像實驗，將蠟燭放在距離透鏡左側 6cm 處，如右圖所示，於紙屏上觀察到倒立放大的蠟燭像。若仍使用此透鏡，且將蠟燭和紙屏互換位置，則此時所觀察到的蠟燭像其性質應屬於下列何者？ 109 42 題殼修改



- (A) 正立縮小的像 (B) 正立放大的像
(C) 倒立縮小的像 (D) 倒立放大的像

1. 形成倒立放大實像，此為凸透鏡。像在 2F 外，物在 F~2F 間。互換後，物在 2F 外，在 F~2F 間得倒立縮小的像。

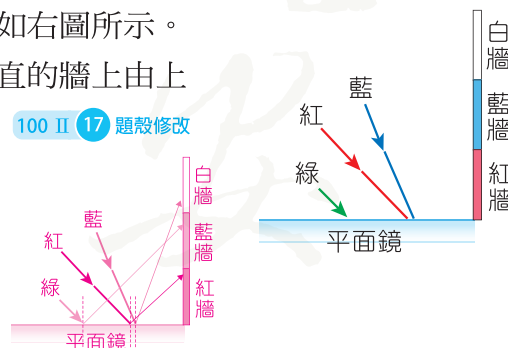
- (C) 2. 右圖為小芸作凸透鏡成像觀察的實驗裝置圖，凸透鏡的焦距為 10cm。他將原本擺放在甲區的蠟燭，移至乙區的位置，他在紙屏上觀察移動位置後蠟燭所成的像有何變化？ 107 43 題殼修改



- (A) 由倒立變成正立，像變大
(B) 由倒立變成正立，像變小
(C) 像仍為倒立，像變大
(D) 像仍為倒立，像變小

2. 物體在 2 倍焦距外，產生倒立縮小實像；物體在 2 倍焦距內，產生倒立放大實像。蠟燭由甲移到乙，像仍是倒立實像，但是變大。

- (D) 3. 有三束不同顏色的光線以不同入射角射向平面鏡，如右圖所示。若此三束光線經平面鏡反射後，在右方與平面鏡垂直的牆上由上到下依序會顯示出所見顏色為何的光點？ 100 II 17 題殼修改



- (A) 藍、紅、綠
(B) 綠、紅、藍
(C) 紅、黑、綠
(D) 藍、黑、無

3. 入射角 = 反射角，藍光反射後在白牆，白牆反射藍光，呈現藍色。綠光反射後在藍牆，被藍牆吸收，呈現黑色。紅光反射後在紅牆，紅牆反射紅光，不呈現光點。

會考輕鬆試

影音
解題



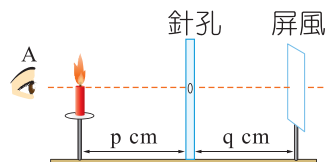
輸入試題前方代號
即可觀賞解題影片



1 基礎輕鬆試

重點 1 光的傳播

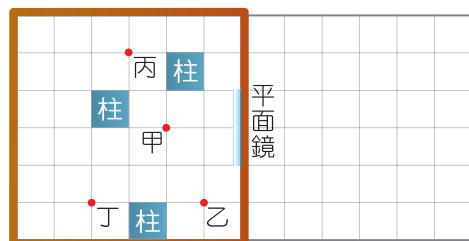
- (D) 1. 右圖為暗室中「針孔成像」的示意圖，在 A 點的觀察者將一根蠟燭點燃後，置於針孔前方 p cm 處，屏風在針孔後方 q cm 處，且 $p=q$ 。若將蠟燭換成發光的 LED 燈，觀察者看見 LED 燈本身的圖案為 ，並將屏風遠離針孔，使得 $p < q$ ，站在屏風前所看的像為下列何者？



- (A)  (B)  (C)  (D) 

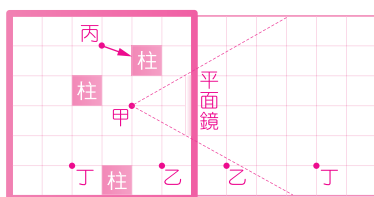
1. 針孔成像可以得到倒立左右相反實像，因為：物距 $<$ 像距，像比物大。

- (B) 2. 如右圖所示，甲、乙、丙、丁四人站在四面磚牆的屋內，屋內有三根由地面延伸到天花板的大石柱，藉由屋內牆上的一平面鏡的反射，甲可以看見乙、丙、丁三人中何者的像？



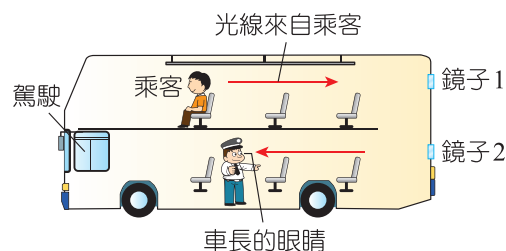
- (A) 乙
(B) 丁
(C) 乙、丙
(D) 皆看不見

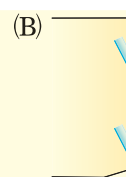
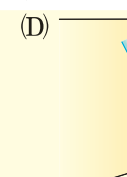
2. 丙的虛像被柱子擋住，看不到；丁的虛像可經由平面鏡看到。



重點 2 光的反射與面鏡

- (A) 3. 如右圖，有一輛雙層巴士，底層的車長想利用兩面鏡子來觀察上層的乘客，則鏡子應如何擺置？



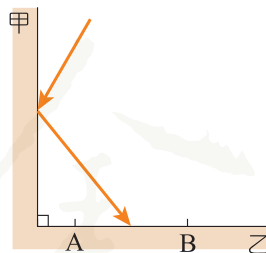
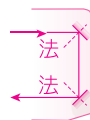
- (A)  (B)  (C)  (D) 

- (B) 4. 將甲、乙兩平面鏡以 90° 的夾角排列，將一綠色的雷射光射向甲平面鏡，如右圖所示。請問如果要讓反射的雷射光往 B 點方向移動，下列敘述何者正確？

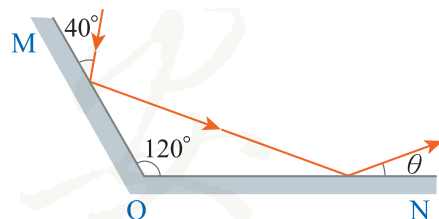
Np17

- (A) 入射角要變大
(B) 入射角要變小
(C) 入射角保持不變
(D) 換成紅色的雷射光

3. 由光的反射可知：



- (A) 5. 右圖為光線反射之示意圖，MO 與 NO 兩鏡面的夾角為 120° ，有一光線射向 MO 鏡面，且與鏡面之夾角為 40° ，最後的反射線與 NO 鏡面的夾角為 θ 角。若 MO 與 NO 兩鏡面的夾角變小，入射線與鏡面之夾角仍為 40° ，則 θ 角的變化為何？



- (A) 變大 (B) 變小

5. $\theta = 180^\circ - 120^\circ - 40^\circ = 20^\circ$ 。若 MO 與 NO 兩鏡面的夾角變小， $\theta = 180^\circ - \text{MO 與 NO 兩鏡面的夾角} - 40^\circ > 20^\circ$

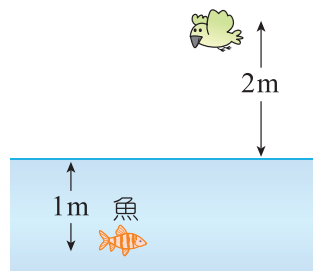
- (C) 不變 (D) 無法判斷，由 MO 與 NO 兩鏡面夾角變小的幅度決定

重點 3 光的折射與透鏡

- (B) 6. 如右圖所示，小鳥離水面 2 公尺，魚在水面下 1 公尺處，則下列敘述何者最合理？

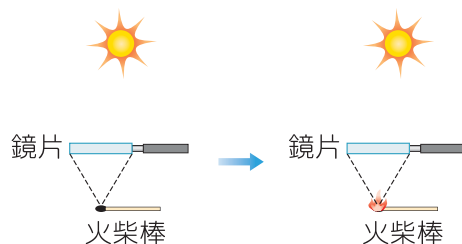
6. 由於光的折射，空中的鳥所看到水中的魚比較淺，水中的魚所看到的空中的鳥變高了。

- (A) 空中的鳥看水中的魚，與自己的距離等於 3 公尺
(B) 空中的鳥看水中的魚，與水面的距離小於 1 公尺
(C) 水中的魚看空中的鳥，與水面的距離小於 2 公尺
(D) 水中的魚看空中的鳥，與水面的距離等於 2 公尺



- (D) 7. 語棠取一鏡片置於未點燃火柴棒正上方，在烈日下發現火柴棒上有一個小亮點，不久後火柴棒燒了起來，如右圖所示。則下列敘述何者正確？

- (A) 鏡片為凹透鏡，火柴棒的起火點位於透鏡焦點內
(B) 鏡片為凸透鏡，火柴棒的起火點位於透鏡焦點內
(C) 鏡片為凹透鏡，火柴棒的起火點位於透鏡焦點上
(D) 鏡片為凸透鏡，火柴棒的起火點位於透鏡焦點上



7. 凸透鏡經過平行光照射，聚光在焦點。

- (B) 8. 一凸透鏡之焦距為 20 公分，如果要得到放大倒立的實像時，則物距應為多少公分？

- (A) 15 (B) 25 (C) 40 (D) 45

8. 物體要放在 2F 和 F 之間。(B) $20 \times 2 > 25 > 20$ ，符合。

- (A) 9. 小美洗完手後就直接滑手機，導致手機螢幕上沾到了數滴小水珠，如右圖。此時她突然發現，透過小水珠看底下的字體變得較原先放大，請問此時小水珠的功能可視為下列何者？

《創新題》

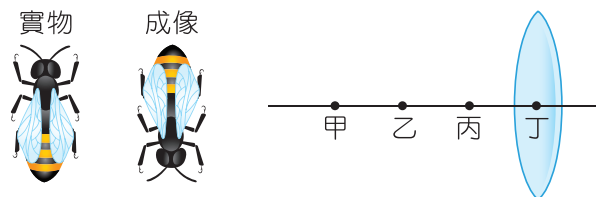
- (A) 凸透鏡 (B) 凹透鏡
(C) 凸面鏡 (D) 凹面鏡

9. 小水珠透明且兩端比較薄，有類似凸透鏡的聚光功能，可產生正立放大虛像。



- (B) 10. 小偉以凸透鏡觀察蜜蜂，得到的成像如右圖所示，已知丙是焦點，任相鄰二點的距離相等，則此蜜蜂的實物應是置於何處觀察？

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 乙、丙之間 (D) 丙、丁之間



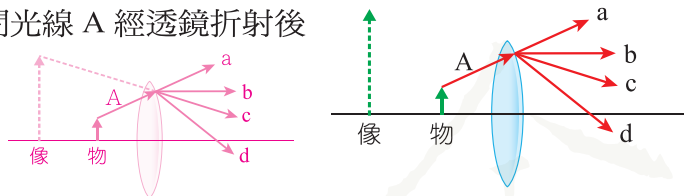
10. 物體在 2 倍焦距處，可得倒立等大實像。

- (C) 11. 物體經凸透鏡成像，如右圖所示，請問光線 A 經透鏡折射後，走向應為何？

《優質題》

11. C 的延長線通過虛像。

- (A) a (B) b
(C) c (D) d

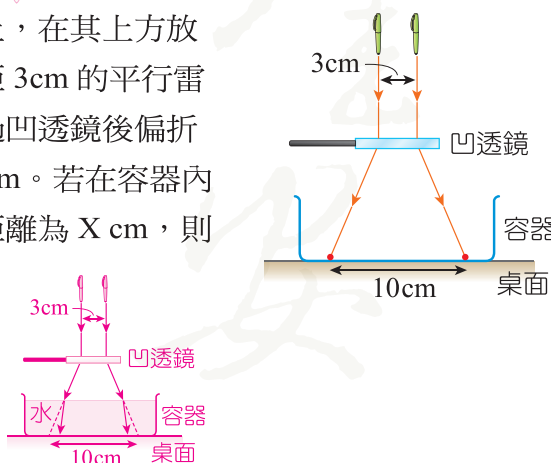


- (C) 12. 如右圖所示，一個未裝水的容器置於水平桌面上，在其上方放置一個與容器底面平行的凹透鏡。今有兩道相距 3cm 的平行雷射光，由凹透鏡上方鉛直射向容器，雷射光經過凹透鏡後偏折，照射在容器底部所形成的兩個光點距離為 10cm。若在容器內注滿水，待水面平靜後，容器底部兩個光點的距離為 X cm，則下列何者正確？

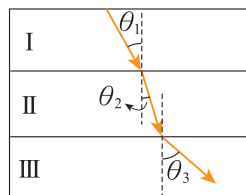
《優質題》

- (A) $X > 10$
(B) $X = 10$
(C) $3 < X < 10$
(D) $X < 3$

12. 光線由空氣（光速比較快）中進入水（光速比較慢）中時，會偏向法線往內折，光點間的距離變小。



- (A) 13. 三種介質形成兩個平行界面，如右圖，若光線由介質 I 以入射角 θ_1 進入介質 II 時，折射角為 θ_2 ，再經介質 II、III 所形成的界面時，在介質 III 中的折射角為 θ_3 。經測量知 $\theta_3 > \theta_1 > \theta_2$ ，則光在三個介質裡的行進的波長大小關係為何？



- (A) $\text{III} > \text{I} > \text{II}$ (B) $\text{III} < \text{I} < \text{II}$
(C) $\text{III} = \text{I} = \text{II}$ (D) 無法確定大小順序

13. $\theta_3 > \theta_1 > \theta_2$ ，光速大小： $\text{III} > \text{I} > \text{II}$ 。 $v = f\lambda$ ， f 相同時， v 與 λ 成正比，波長： $\text{III} > \text{I} > \text{II}$

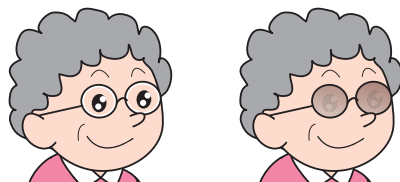
重點 4 光學儀器

- (D) 14. 阿明畢旅時惡作劇，使用數位相機拍攝同學流口水的睡姿。他發現，如果距離拍攝對象太近時，會無法按下快門。可能是因為：(甲) 成像太小；(乙) 成像太大；(丙) 無法形成實像，所以相機自動設定成無法拍照。請問上述哪些是造成阿明無法拍照的因素？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 甲、丙 (D) 乙、丙

14. 物體在焦距內產生的虛像無法在感應器成像；物體距透鏡太近，生成的實像也會太大。

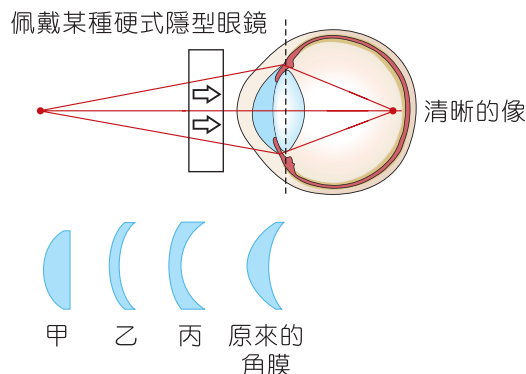
- (D) 15. 如右圖所示，為某款近視眼鏡，該眼鏡的鏡片塗了能變色的塗層，當鏡片受到紫外線照射時，顏色就會變深，且紫外線越強，鏡片的顏色就變得越深，藉此功能阻擋紫外線與強光對眼睛的傷害。關於圖中鏡片變色前後的敘述，下列何者正確？



- (A) 鏡片變色後，透過的光變多
(B) 鏡片變色後，吸收的光變少
(C) 鏡片變色前、後，均能會聚光線
(D) 鏡片變色前、後，均能使物體形成縮小的像

15. (A)(B) 顏色變深，通過的光愈少，吸收的光愈多；(C)(D) 近視眼鏡是凹透鏡，必生成縮小正立虛像。

- (C) 16. 眼科醫學界有一種暫時矯正近視的方法：藉由睡眠時佩戴硬式隱形眼鏡，讓眼球前面的角膜（右圖中藍色的部分）曲度改變，可使患者隔天早上移除隱形眼鏡後，暫時恢復至無近視的狀態。試問經硬式隱形眼鏡「加壓後的角膜曲度」應改變成右圖中甲、乙、丙哪一種形狀，方可達到上述的功效？

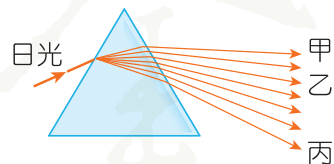


- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 甲、乙、丙都可以

16. 矯正近視要使用凹透鏡。丙的中央比兩端薄，類似凹透鏡。

重點 5 光與顏色的關係

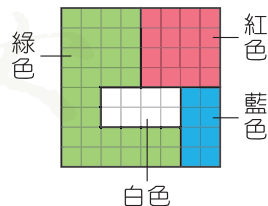
- (D) 17. 右圖為太陽光通過三稜鏡後的情形，則下列相關敘述何者錯誤？



- (A) 此為光的色散現象
(B) 光因折射而分為七種色光
(C) 甲為紅光
(D) 在三稜鏡中，光速大小：甲 < 丙

17. (D) 畫出法線，折射角大小是：甲 > 丙，在三稜鏡中，光速大小：甲 > 丙。

- (C) 18. 一張 8 公分 × 8 公分的正方形色紙上，分別有四種不同的顏色，如右圖所示，若每一小格為 1cm^2 ，則以紅光照射後，呈現黑色的面積為多少 cm^2 ？



- (A) 36 (B) 38
(C) 40 (D) 44

18. 原本綠色與藍色的部分，照紅光後變成黑色，其餘是紅色。黑色的面積為 40cm^2 。

(B) 19. 紅綠燈構造示意圖如右圖，當三色燈同時點亮時，分別以紅色

Np43

濾鏡及綠色濾鏡觀看，下列敘述何者最合理？

- (A) 以紅色濾鏡觀看，依序會呈現紅、黑、黑
 (B) 以綠色濾鏡觀看，依序會呈現黑、綠、綠
 (C) 將紅色濾鏡及綠色濾鏡疊在一起觀看，依序會呈現黑、黃、黑
 (D) 將紅色濾鏡及綠色濾鏡分置左、右眼一起觀看，依序會呈現黑、黑、黑



19. (A)(B) 紅色濾鏡過濾黃光會通透紅光，綠色濾鏡過濾黃光會通透綠光；(C) 將紅色濾鏡及綠色濾鏡疊在一起，則無法通透任何色光，而呈現黑色；(D) 將紅色濾鏡及綠色濾鏡分置左、右眼一起觀看，左眼依序會看見紅、紅、黑，右眼依序會看見黑、綠、綠。

2 題組

請閱讀下列敘述後，回答 1.~2. 題：

【概念統整／世界第一張照片／多元文化教育議題】

現在手機的相機功能十分強大，多顆高畫素鏡頭及優秀的變焦能力，搭配強大的處理器及 AI 運算，輕輕鬆鬆就能拍出各種美照。但是你知道世界上第一張照片，曝光時間就需要 8 小時嗎？

世界上的第一張照片，普遍認為是 1827 年，由法國人涅普斯將以「瀝青」所製成的感光材料放到「暗箱」中，所拍攝出的「窗外風景」，其原理則是透過針孔成像來拍攝。過去在文藝復興時期，就有不少藝術家透過暗箱來做為繪畫的工具。儘管這張照片依現今的角度來看，實則模糊不清，但當時已是科技進步重大的發現。

而現今的相機利用「光學儀器」的協助，大幅地縮短拍照時間，同時感光元件縮小，使得攜帶相機更為方便，拍照也更加輕鬆了。

(A) 1. 根據文章中的描述推測，暗箱所形成的像應為下列何者？

- (A) 倒立縮小實像 (B) 倒立放大實像
 (C) 正立縮小虛像 (D) 正立放大虛像

1. 物體距針孔比較遠，可得到縮小的倒立實像。

(D) 2. 文章中提到的「光學儀器」應當是下列哪一種？

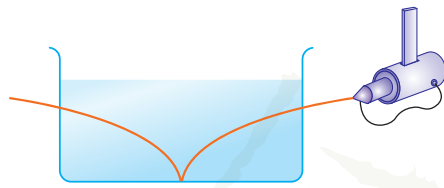
- (A) 凹面鏡 (B) 凸面鏡
 (C) 凹透鏡 (D) 凸透鏡

2. 照相機的鏡頭是凸透鏡。

請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【實驗活動／光的折射／科技教育議題】

在一個裝了水的透明容器中加入幾塊方糖，先不要攪拌它，待其溶解後，以一束雷射光射入糖水中，此時光線會因折射而彎向底部，再反彈上來，造成一個光線轉彎的奇特現象，如右圖所示。



(A) 3. 雷射光射入容器中會折射的主要原因，可能是下列何者？

- (A) 因為上層糖水的濃度小於下層糖水的濃度，而造成光速改變
 (B) 因為上層糖水的濃度大於下層糖水的濃度，而造成光速改變
 (C) 因為上層糖水的溫度小於下層糖水的溫度，而造成光速改變
 (D) 因為上層糖水的溫度大於下層糖水的溫度，而造成光速改變

3. 方糖沉在底部，擴散未達平衡時，下層的糖水濃度比較大。濃度不同，光速不同，所以產生折射。

(A) 4. 關於雷射光在此容器未經攪拌的水溶液中，上層與下層光速快慢的比較，何者正確？

- (A) 上層溶液的光速比下層溶液快
 (B) 上層溶液的光速比下層溶液慢
 (C) 上層溶液的光速和下層溶液的光速一樣快
 (D) 光速的快慢不是造成此現象的原因

4. 如右圖，入射角 > 折射角，上層濃度比較小，光速比較快。



生活素養題

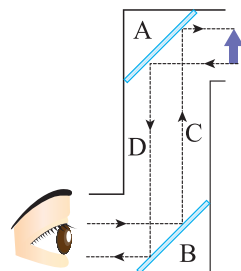
- (A) 1. 小秀新買了一支表面非常光亮的湯匙，如右圖，當她對著湯匙並改變湯匙和自己的距離時，可以在哪一面看到自己的像忽大忽小，忽而正立忽而倒立？

1. 凹面鏡有聚光作用，可以產生正立或是倒立的像，可以產生放大、相等或是縮小的像。

- (A) 只有甲面 (B) 只有乙面
(C) 甲、乙兩面均可 (D) 甲、乙兩面均不可



- (D) 2. 臺灣自製的潛艦海鯤號即將下水測試，潛艦內的軍官可以用潛望鏡觀察水面上的動靜。小明對此很感興趣，就拆開了自己的玩具潛望鏡。他看到鏡筒內部有兩片平面鏡（如右圖中的 A、B）以 45 度角放在鏡筒的轉角。請問小明從潛望鏡觀看物體，光線所走的路徑和成像的大小，下列何者正確？



- (A) C 路徑，像比原物小
(B) C 路徑，像與原物一樣大
(C) D 路徑，像比原物小
(D) D 路徑，像與原物一樣大

2. 物體發出光線，經平面鏡反射，到達觀察者的眼睛。平面鏡生成的虛像與原物大小相等。

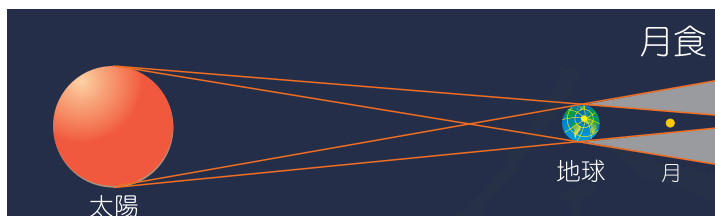
請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【月食／戶外教育議題】SDG 4 優質教育

月食是一種特殊的天文景觀。古代因為科學知識不足，於是有了關於野狗從地獄逃脫到天庭的故事。傳說那隻狗一心想吃掉玉皇大帝，但是天庭守衛森嚴，無法靠近，因此牠轉而去追趕月亮，想將她吞掉，讓天庭和人間變成一片黑暗。當這隻天狗追到月亮時，就將她一口吞下去。不過這隻天狗十分害怕鑼鼓聲和爆竹聲，人們便敲鑼打鼓、燃放爆竹，嚇得天狗只好吐出月亮，大地重新充滿光芒。天狗不甘心，又再次追趕月亮，就這樣一次又一次地形成了月食現象，民間稱此為「天狗吃月亮」，如下圖(一)。直到現今科學發達，人們才了解月食是因為月球繞地球公轉時，月球恰好在地球的影子內，如下圖(二)，所以在地球上的人看不到月球，與天狗沒有關係。



圖(一)



圖(二)

- (D) 3. 根據你所學過的光學原理，形成月食的原因為何？

- (A) 月球發光的強度有強弱差異，並不規律
(B) 由於光的直線前進，月球擋住太陽光
(C) 由於光的折射定律，月光被地球大氣偏折
(D) 由於光的直線前進，地球擋住太陽光

3. 月食是月球在地球的影子內，使人看不到月球。影子的形成與光的直線傳播有關。

- (D) 4. 下列的現象中，哪一個所應用的原理與月食的成因不同？

- (A) 皮影戲的產生原理 (B) 日晷的使用
(C) 日食的產生 (D) 利用放大鏡觀察螞蟥

4. (D) 與光的折射原理有關。

歌劇廳的設計

【本題組由《雙向溝通》與《素養神隊友》作者詹志偉老師（理王）編寫】

請閱讀下列敘述後，回答1.~3.題

弘日跟爸爸開車去臺北國家音樂廳要欣賞國際知名的女高音薇若妮卡·吉歐耶娃（Veronika Dzhioeva）演唱的歌劇，發現當行駛到人口稠密的地區時，快速道路兩旁會設置如下圖（一）的金屬板。到達目的地，進入音樂廳後，弘日注意到音樂廳後方和四周都裝有大片光滑已上漆的木片，如下圖（二）所示，而座椅表面是以布織成，地面則全部都鋪上地毯。



▲ 圖(一)



▲ 圖(二)

- (D) 1. 圖(一)快速道路兩旁的金屬板之主要功能為何？
- (A) 遮蔽太陽光，避免太陽光直接射入駕駛眼睛，影響行車安全
- (B) 吸收汽車排放的廢氣，減緩空氣汙染問題
- (C) 安全裝置，避免車子失控飛出橋上，撞擊兩旁的民宅
- (D) 金屬板內含吸音材料，可以吸收快速道路及汽車發出的噪音
- (C) 2. 下列關於文中國家音樂廳的描述，何者錯誤？
- (A) 圖(二)中的大片光滑已上漆木片可作為聲波的反射板
- (B) 文中提到的地毯和布面座椅具有吸收聲波的效果
- (C) 圖(二)中的大木片若用布幔取代，則聲波反射的效果更佳
- (D) 座椅的布面呈現紅色，是因為布面只會反射紅光，而吸收其他色光
- (D) 3. 下列關於樂團演奏出的樂音與薇若妮卡演唱發出聲音的比較，何者正確？
- (A) 兩者的音色相同
- (B) 兩者的音調相同
- (C) 兩者的響度相同
- (D) 兩者的波速相同

1. 圖(一)的金屬板是作為隔音牆之用。

2. (C) 布幔會吸收聲波，造成聲波反射的效果減弱。

3. (D) 兩聲波傳播的介質相同，故波速相同。